

時間割 コード	開講	授業科目名	担当教員	所属	曜限	対象
31491	S	微生物の科学	勝山 陽平、 岩間 亮、 宮永 顕正、 納庄 一樹、 有岡 学、 新井 博之、 福田 良一、 手塚 武揚、 水口 千穂、 足立 博之	農学部	金 5	1 年 文科 理科 2 年 文科 理科
講義題目 授業の目標概要		微生物のバイオテクノロジー バイオテクノロジーは、ヒト以外の生物、特に微生物が保持する様々な能力を人類のために役立てることを目的とした科学技術である。アルコール飲料の醸造に端を発するこの技術は数千年の歴史を持つ。現代では食糧生産、環境浄化、医薬品生産などを通じて社会を支える重要な科学技術である。また、最近では遺伝子組換え技術の発展に伴い、進化工学や合成生物学、ゲノム編集といった新たな概念が生まれ、バイオテクノロジーの応用範囲は広がりとつあり、持続可能な社会を構築する上で重要な技術の一つである。本講義では、バイオテクノロジーを支える主要な学問である応用微生物学を中心に、これが食糧、医薬そして学問の発展などに果たしている意義を、私たちが現在行っている研究を例に挙げつつ講義する。それを通してバイオテクノロジーの中身を正確に理解し、応用微生物学（バイオテクノロジー）と現代社会の関係を把握することを目指す。				
成績評価方法		試験の成績を主（80 点満点）とし、出席点(20 点満点)も用いる。試験は、第 3 回授業以降の 10 人の教員が 1 問ずつ出題する中から、5 問を選択して解答する。試験では、自分のノート(コンピューターでメモを取っている人は、そのプリントアウトは持ち込んでよい)、授業で配布した資料のプリントアウトのみ持ち込みを許可する。出席は、第 4 回授業以降の 10 回の授業で確認する。一回の出席を 2 点の出席点とする。その他の詳細は、第 1 回授業でのガイダンスで告知する。				
教科書 ガイダンス		教科書は使用しない。／Will not use textbook 特に行わない。／Will not conduct guidance				

時間割 コード	開講	授業科目名	担当教員	所属	曜限	対象
31492	S	植物医科学	山次 康幸、 前島 健作	農学部	火 2	1 年 文科 理科 2 年 文科 理科
講義題目 授業の目標概要		植物医科学概論 世界人口は、2050 年には 90 億を突破すると予想されていますが、それを養う食糧生産の増加率は鈍り、人口増加率の半分にも達しません。そんな中で世界の食糧生産のうち三分の一が微生物病や害虫病、雑草害、生理病、気象害などからなる「植物病」によって失われていることはあまり知られていません。これは世界の飢餓人口を十分に養える量です。この危機的な状況を克服するには、植物を病気から守り、治療する研究を推進する必要があります。一方で、近年の環境問題への意識の高まりとともに、持続性の高い先端農業への転換が強く期待されています。農業や遺伝子組換え作物に変わりうるものとして植物圏微生物叢やゲノム編集作物などが注目を集めています。これら幅広い研究課題を担う学問分野が「植物医科学」です。植物医科学は世界が協調して取り組むべき開発目標 SDGs の 17 のゴールのうち、生産、陸上資源、イノベーション、エネルギーなど実に 10 のゴールに密接に関連する重要な研究分野です。 植物医科学は「植物基礎医科学」と「植物臨床医科学」の二つの側面を持ちます。植物病を防ぐには「なぜ植物は病気にかかるのか」という根本的な疑問についてメカニズムを徹底的に究明する必要があり、そのために最先端の分子生物学、ゲノム科学、AI、バイオイメージング、バイオテクノロジーなど多面的なアプローチにより日々研究が進められています。これらを含む学問領域が「植物基礎医科学」です。 一方、我が国だけで 2 万種類以上もある植物病を診断し、治療・予防する学問領域が「植物臨床医科学」です。この領域では、「植物基礎医科学」で得られた基礎的な知見を農業現場に活かすことを目的に、最先端の遺伝子組換え技術、ゲノム編集技術、バイオインフォマティクスなどを駆使して、植物病の診断・治療・防除・予防のための高度先端臨床技術の開発を行います。さらに、生産現場で発生する植物の病気を診断し治療する「植物医師」の養成と組織化を担う社会科学的な研究分野をも包含します。 本講義では、植物学、微生物学、分子生物学から社会科学までを含む極めて幅広い学問領域である「植物医科学」について、基礎から最先端にわたり易しくかみ砕いて紹介し、「植物医科学入門」の講義構成を心掛けました。植物・微生物・昆虫の関わりについて、分子レベルの課題から有機農業、ゲノム編集作物、環境保全など社会的課題に至るまで平易に紹介し、広く普遍的な生命現象を俯瞰できるように構成しています。この分野にはこれまで触れたことのない方々が多いと思います。この講義を通じて皆さんが日頃見過ごしているに違いない身近にたくさんある植物の病気や植物環境微生物に興味をもって頂き、食糧・環境問題にそれらが深く関わっていることを知って頂きたいと考えています。				
成績評価方法 教科書 ガイダンス		テストと出席等により評価する。 次の教科書を使用する。／Will use the following textbook 難波成任植物医科学(第 2 版)養賢堂 9784842505848 特に行わない。／Will not conduct guidance				